

الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي

ما الذي تقوله الأدلة، وأين نقف في العراق؟

المادة
الأشعة التشخيصية

إشراف
أ.م.د. عمر فاضل الجبوري

إعداد
زينب حيدر عبد الكريم

محاوَر العرض

حجم المشكلة

01

ماذا تقول الأدلة؟

02

01

حجم المشكلة

لماذا يهمنا الكشف المبكر؟

سرطان الثدي بالأرقام

$\approx 1/3$

من سرطانات النساء في العراق

670K

وفاة في العام نفسه

2.3M

إصابة جديدة في العالم عام 2022

المصدر: GLOBOCAN 2022، والسجل الوطني العراقي للسرطان

لماذا القراءة المزدوجة مكلفة؟

2x

عدد القراءات لكل صورة في النظام
التقليدي

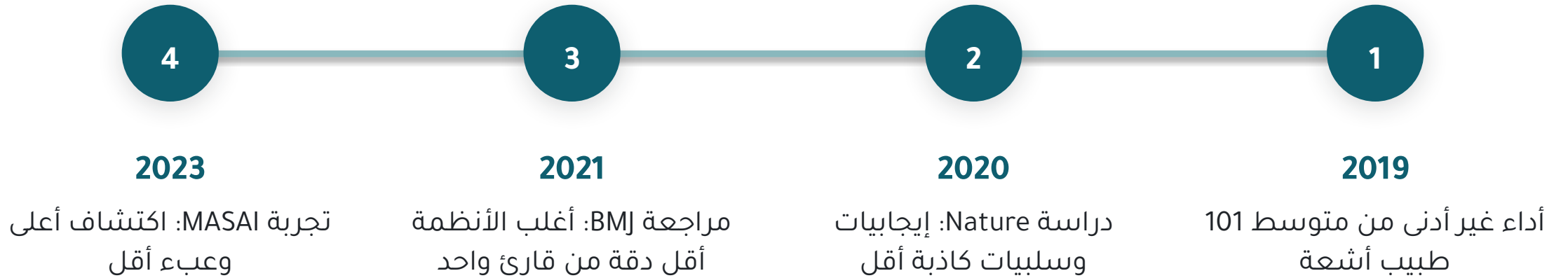
- ◀ كل صورة ماموغرام يقرأها طبيبان مستقلان في برامج الفحص الأوروبية
- ◀ النظام يرفع الدقة لكنه يستهلك وقت أخصائيي الأشعة
- ◀ النقص في الأخصائيين أشد في المحافظات والمراكز الطرفية
- ◀ هنا يأتي دور **الذكاء الاصطناعي** قارئاً مساعداً

02

ماذا تقول الأدلة؟

من الدراسات الاسترجاعية إلى التجارب العشوائية

تطور الأدلة خلال خمس سنوات



تجربة MASAI السويدية

44%

انخفاض في عبء قراءة الصور

6.1 vs 5.1

سرطان مكتشف لكل ألف امرأة

+80K

امرأة في تجربة عشوائية

Lång et al., The Lancet Oncology, 2023

الوعد مقابل الحذر

ما يستدعي الحذر

- ◀ اختلاف الأجهزة والسكان
- ◀ الثقة المفرطة بالآلة
- ◀ خصوصية بيانات المريضات

ما يعد به

- ◀ فرز الحالات حسب الخطورة
- ◀ تخفيف عبء القراءة
- ◀ رفع معدل الاكتشاف

تحديات التطبيق ووسائل الحد منها

وسيلة الحد منه	التحدي
تحقق محلي على صور عراقية	اختلاف الأجهزة والسكان
القرار النهائي للطبيب	الثقة المفرطة بالآلة
معالجة محلية للصور	خصوصية البيانات

“

الوعد الأكبر للذكاء الاصطناعي في الطب أن يعيد للطبيب وقته مع المريض

– بتصريف عن Eric Topol

التوصيات

- ◀ الذكاء الاصطناعي قارئ مساعد أو فَرَّاز، لا بديل عن الطبيب
- ◀ تحقق محلي على صور من مستشفيات عراقية قبل أي اعتماد
- ◀ قاعدة بيانات وطنية مجهولة الهوية لصور الماموغرام
- ◀ إطار تنظيمي للمسؤولية الطبية وحماية البيانات

شكراً لإصغائكم

هل من أسئلة؟

زينب حيدر عبد الكريم